

CSP: Cards 2

1.1 Modellazione

Una formulazione CSP ad alto livello è la seguente.

Variabili Definiamo una variabile per ogni carta:

$$X = \{x_i \mid i \in \{1, \dots, N\}\},$$

Dove i rappresenta la posizione della carta nella soluzione e x_i rappresenta il numero associato alla carta.

$$P_1, P_2, P_3$$

Rappresentano la posizione dei “pivot” in cui la sequenza si inverte (passa da crescente a decrescente o viceversa).

Domini

$$\forall x \in X : D(x) = \{1, \dots, M\}.$$

$$D(P_1) = \{2, \dots, N - 3\}$$

$$D(P_2) = \{3, \dots, N - 2\}$$

$$D(P_3) = \{4, \dots, N - 1\}$$

Vincoli Vincolo di cardinalità (le occorrenze dei valori assegnati devono corrispondere a quelle della collezione iniziale):

$$C_1 = \langle (x_1, \dots, x_N), \left\{ (v_1, \dots, v_N) \mid \forall k \in \{1, \dots, M\}, |\{i \mid v_i = k\}| = |\{j \mid Cards_j = k\}| \right\} \rangle$$

Vincolo di ordinamento dei pivot:

$$C_2 = \langle (P_1, P_2, P_3), \{(p_1, p_2, p_3) \mid p_1 < p_2 < p_3\} \rangle$$

Vincolo sulla distanza dei massimi locali:

$$C_3 = \langle (P_1, P_3), \{(p_1, p_3) \mid p_3 - p_1 = D\} \rangle$$

Vincoli di monotonicità: Per imporre l'andamento della sequenza in base alla posizione rispetto ai pivot, definiamo una famiglia di vincoli. Per ogni $i \in \{1, \dots, N - 1\}$:

$$C_{4,i} = \langle (x_i, x_{i+1}, P_1, P_2, P_3), \left\{ (v_i, v_{i+1}, p_1, p_2, p_3) \mid \begin{array}{l} (i < p_1 \implies v_i < v_{i+1}) \wedge \\ (p_1 \leq i < p_2 \implies v_i > v_{i+1}) \wedge \\ (p_2 \leq i < p_3 \implies v_i < v_{i+1}) \wedge \\ (i \geq p_3 \implies v_i > v_{i+1}) \end{array} \right\} \rangle$$

L'insieme totale dei vincoli del CSP è:

$$C = \{C_1, C_2, C_3\} \cup \{C_{4,i} \mid i \in \{1, \dots, N - 1\}\}$$

1.2 Istanziamento per $(\text{Cards}, N, M, D) = ([1,1,2,2,3,3,4], 7, 4, 4)$

Variabili

$$X = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7)$$

$$P = (P_1, P_2, P_3)$$

Domini

$$\forall i \in \{1, \dots, 7\} : D(x_i) = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$D(P_1) = \{2, 3, 4\}, \quad D(P_2) = \{3, 4, 5\}, \quad D(P_3) = \{4, 5, 6\}$$

Vincoli

$$C_1 = \langle (x_1, \dots, x_7), \{\text{tutte le permutazioni di } (1, 1, 2, 2, 3, 3, 4)\} \rangle$$

$$C_2 = \langle (P_1, P_2, P_3), \left\{ \begin{array}{l} (2, 3, 4), (2, 3, 5), (2, 3, 6), \\ (2, 4, 5), (2, 4, 6), (2, 5, 6), \\ (3, 4, 5), (3, 4, 6), (3, 5, 6), \\ (4, 5, 6) \end{array} \right\} \rangle$$

$$C_3 = \langle (P_1, P_3), \{(2, 6)\} \rangle$$

Esplicitiamo il primo vincolo della famiglia $C_{4,i}$ per $i = 1$.

$$C_{4,1} = \langle (x_1, x_2, P_1, P_2, P_3), \left\{ \begin{array}{l} (1, 2, 2, 3, 4), (1, 2, 2, 3, 5), \dots, (1, 2, 4, 5, 6), \\ (1, 3, 2, 3, 4), (1, 3, 2, 3, 5), \dots, (1, 3, 4, 5, 6), \\ (1, 4, 2, 3, 4), (1, 4, 2, 3, 5), \dots, (1, 4, 4, 5, 6), \\ (2, 3, 2, 3, 4), (2, 3, 2, 3, 5), \dots, (2, 3, 4, 5, 6), \\ (2, 4, 2, 3, 4), (2, 4, 2, 3, 5), \dots, (2, 4, 4, 5, 6), \\ (3, 4, 2, 3, 4), (3, 4, 2, 3, 5), \dots, (3, 4, 4, 5, 6) \end{array} \right\} \rangle$$

1.3 Codifica in MiniZinc

```
1 include "alldifferent.mzn";
2 int: N;
3 int: M;
4 int: D;
5 array[1..N] of int: Cards;
6 array[1..N] of var 1..M: X;
7 var 2..N-3: P1;
8 var 3..N-2: P2;
9 var 4..N-1: P3;
10
11 constraint forall(v in 1..M)(
12     sum(i in 1..N)(X[i] == v) == sum(j in 1..N)(Cards[j] == v)
13 );
14
15 constraint P1 < P2 /\ P2 < P3;
16
17 constraint P3 - P1 == D;
18
19 constraint forall(i in 1..N-1) (
20     (i < P1 -> X[i] < X[i+1]) /\
21     (i >= P1 /\ i < P2 -> X[i] > X[i+1]) /\
22     (i >= P2 /\ i < P3 -> X[i] < X[i+1]) /\
23     (i >= P3 -> X[i] > X[i+1])
24 );
25
26 solve satisfy;
27
28 output [show(X)];
```